

Clase 014 — Direccionamiento IP y subnetting

Parte: **0 — Fundamentos y prerequisites** · Fuente: *RFC 4632 (CIDR) y W. R. Stevens, TCP/IP Illustrated*

 Duración estimada: **100 min** · Nivel: **Fundamentos**

Objetivo

Calcular subredes con soltura, algo que necesitarás constantemente para definir el alcance de un escaneo, segmentar una red o interpretar un rango objetivo. Al terminar sabrás pasar entre notación decimal, binaria y CIDR, calcular direcciones de red, broadcast, rango de hosts y dividir una red en subredes.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Convertir** direcciones IP entre decimal y binario.
2. **Interpretar** máscaras de red y notación CIDR.
3. **Calcular** red, broadcast, primer/último host y número de hosts.
4. **Dividir** una red en subredes (subnetting/VLSM).
5. **Reconocer** rangos privados, especiales y su relevancia en seguridad.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	IPv4 y binario	Todo el cálculo vive en bits
2	Máscara de red	Separa red de host
3	Notación CIDR	<code>/24</code> es el lenguaje del día a día
4	Red y broadcast	Direcciones no asignables a hosts
5	Cálculo de hosts	<code>2^n - 2</code> utilizables
6	Subnetting	Partir una red en varias
7	VLSM	Subredes de tamaño variable
8	Rangos especiales	Privados, loopback, APIPA, IPv6 básico

Definiciones y características

- **Máscara de red:** patrón de bits que separa la porción de red de la de host. Clave: `/24` = `255.255.255.0` = 24 bits de red.
- **CIDR:** notación `IP/prefijo` que reemplazó las clases A/B/C. Clave: permite prefijos arbitrarios y agregación de rutas.
- **Dirección de red:** primera del bloque, con todos los bits de host a 0. Clave: no se asigna a hosts.

- **Broadcast:** última del bloque, con todos los bits de host a 1. Clave: tampoco es asignable.
- **Hosts utilizables:** $2^{(\text{bits de host})} - 2$. Clave: se restan red y broadcast (salvo /31, /32).
- **Rangos privados (RFC 1918):** 10/8, 172.16/12, 192.168/16. Clave: no enrutables en Internet; típicos de laboratorios y LAN.

Herramientas y preparación

Bastan papel y lápiz para aprender de verdad. Para verificar: `ipcalc` (Linux), `sipcalc`, o la calculadora del sistema en modo programador. En Kali:

```
sudo apt install ipcalc sipcalc
```

Evita depender de calculadoras online al principio: el objetivo es entender el cálculo, no automatizarlo.

Laboratorio guiado

1. **Decimal a binario.** Convierte a mano 192.168.10.0 y 255.255.255.192 a binario. Verifica:

```
bash ipcalc 192.168.10.0/26
```

2. **Analiza un bloque /24.** Para 10.10.10.0/24 determina: máscara, dirección de red, broadcast, primer y último host, número de hosts.
3. **Subnetear.** Divide 192.168.1.0/24 en 4 subredes iguales (/26). Escribe para cada una: red, rango de hosts y broadcast.
4. **Verifica** con la herramienta:

```
bash ipcalc 192.168.1.0/24 -s 62 62 62 62 sipcalc 192.168.1.0/26
```

5. **VLSM.** Dado 172.16.0.0/16, diseña subredes para: 500 hosts, 100 hosts, 25 hosts y un enlace punto a punto (2 hosts). Elige la máscara mínima adecuada para cada una.
6. **Rangos especiales.** Clasifica: 127.0.0.1, 169.254.5.5, 10.0.0.1, 8.8.8.8. Indica cuáles son públicos, privados, loopback o APIPA.

Ejercicios

1. ¿Cuántos hosts utilizables tiene un /22? ¿Y un /30?
2. Para 10.20.30.45/27, calcula la dirección de red y el broadcast.
3. Divide 192.168.100.0/24 en 8 subredes; da la 3ª subred completa.
4. Diseña con VLSM un plan para 3 departamentos de 60, 30 y 10 hosts partiendo de un /24.
5. Explica por qué un /31 puede usarse en enlaces punto a punto pese a la regla -2.
6. Determina si 192.168.5.130 y 192.168.5.200 están en la misma subred /26.

Reto verificable

Diseña un plan de direccionamiento para una organización ficticia con cuatro segmentos de distinto tamaño (por ejemplo 200, 60, 12 y un enlace WAN) partiendo de un único bloque /23, usando VLSM para no desperdiciar direcciones. Entrega una tabla con red, máscara, rango de hosts y broadcast de cada segmento.

Criterio de aceptación: las subredes no se solapan, cada una tiene la máscara mínima que satisface su número de hosts, y la suma cabe en el `/23` asignado. Verificable con `ipcalc` / `sipcalc` sobre cada subred de la tabla.

⚠ Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Olvidar restar red y broadcast	Los hosts utilizables son $2^n - 2$, no 2^n .
Subredes solapadas en VLSM	Asignaste sin ordenar por tamaño. Empieza por la subred más grande.
Confundir <code>/24</code> con <code>255.255.0.0</code>	<code>/24</code> es <code>255.255.255.0</code> . Cuenta los bits a 1.
Poner un host en la dirección de red o broadcast	No son asignables (salvo <code>/31</code> , <code>/32</code>). Usa el rango intermedio.
Mezclar bits de red al subnetear	Trabaja en binario para ver claramente la frontera red/host.

? Preguntas frecuentes

? **¿Por qué importa el subnetting en seguridad?** Define el alcance: un `/24` son 254 hosts a escanear; equivocarte de máscara deja objetivos fuera o incluye redes que no debías tocar. También es la base de la segmentación defensiva.

? **¿Sigo necesitando saber esto con IPv6?** IPv6 usa prefijos igual (p. ej. `/64`), aunque el cálculo de hosts cambia por su tamaño. Los conceptos de red/prefijo se trasladan.

? **¿Puedo usar siempre una calculadora?** Para trabajar sí, pero entender el cálculo te permite razonar rangos al vuelo durante un pentest y detectar errores de la herramienta.

? **¿Qué es APIPA (169.254.x.x)?** Direcciones autoasignadas cuando falla DHCP. Verlas suele indicar un problema de red, útil como señal diagnóstica.

🔗 Referencias

- RFC 4632 (CIDR) — <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4632>
- RFC 1918 (direcciones privadas) — <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918>
- `man 1 ipcalc`, `man 1 sipcalc`
- Cisco: Subnetting básico — <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-3.html>

➡ Siguiente clase

Clase 015 - Python para seguridad: fundamentos del lenguaje